1.0 Úvod do osobných počítačov

1.0.1.1 Vitajte

Ľudia sa pripravujú na prácu v oblasti informačných technológií získavaním certifikátov, formálnym vzdelaním a skúsenosťami prostredníctvom stáží a pracovných miest. V tejto kapitole sa dozviete o všetkých komponentoch, ktoré tvoria počítač, počnúc skriňou, v ktorej sú uložené všetky vnútorné komponenty. **Počítače, počítačové komponenty a počítačové periférie obsahujú nebezpečenstvá, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie.** Preto sa táto kapitola začína bezpečnostnými pokynmi, ktoré by ste mali dodržiavať, aby ste predišli elektrickým požiarom, zraneniam a úmrtiam pri práci vo vnútri počítača. Dozviete sa tiež o elektrostatickom výboji (ESD) a o tom, ako môže poškodiť počítačové zariadenie, ak sa správne nevybije.

Táto kapitola vás zoznámi so všetkými komponentmi, ktoré sa nachádzajú vo vnútri počítačovej skrine, počnúc základnou doskou. Dozviete sa o všetkých vnútorných komponentoch, ktoré sú pripojené k základnej doske, vrátane napájacieho zdroja, centrálnej procesorovej jednotky (CPU), pamäte RAM (RAM), rozširujúcich kariet a pamäťových jednotiek. Dozviete sa tiež o konektoroch, portoch a kábloch, ktoré fyzicky pripájajú zariadenia k základnej doske.

Je dôležité nielen sa učiť o počítačových komponentoch, ale aj rozvíjať praktické zručnosti. V tejto kapitole budete mať rozobratý počítač, aby ste sa lepšie oboznámili so všetkými komponentmi a ich pripojením.

1.1 Bezpečnosť osobného počítača

1.1.2.1 Elektrická bezpečnosť

Dodržiavajte pokyny pre elektrickú bezpečnosť, aby ste predišli požiarom, zraneniam a úmrtiam pri práci s elektrickými zariadeniami.

Niektoré súčasti tlačiarne, ako napríklad napájacie zdroje, obsahujú vysoké napätie. Umiestnenie vysokonapäťových komponentov nájdete v návode na obsluhu tlačiarne. Niektoré komponenty si udržiavajú vysoké napätie aj po vypnutí tlačiarne.

Elektrické zariadenia majú určité požiadavky na napájanie. Napríklad sieťové adaptéry sa vyrábajú pre špecifické notebooky. Výmena sieťových adaptérov za iný typ notebooku alebo zariadenia môže poškodiť sieťový adaptér aj notebook.

Elektrické zariadenia musia byť uzemnené. Ak porucha spôsobí, že kovové časti zariadenia sa dostanú pod elektrický prúd, uzemnenie poskytne cestu najmenšieho odporu, aby prúd mohol neškodne odtekať. Počítačové produkty sa zvyčajne pripájajú k

zemi cez sieťovú zástrčku. Veľké zariadenia, ako sú serverové stojany, v ktorých sú umiestnené sieťové zariadenia, musia byť tiež uzemnené.





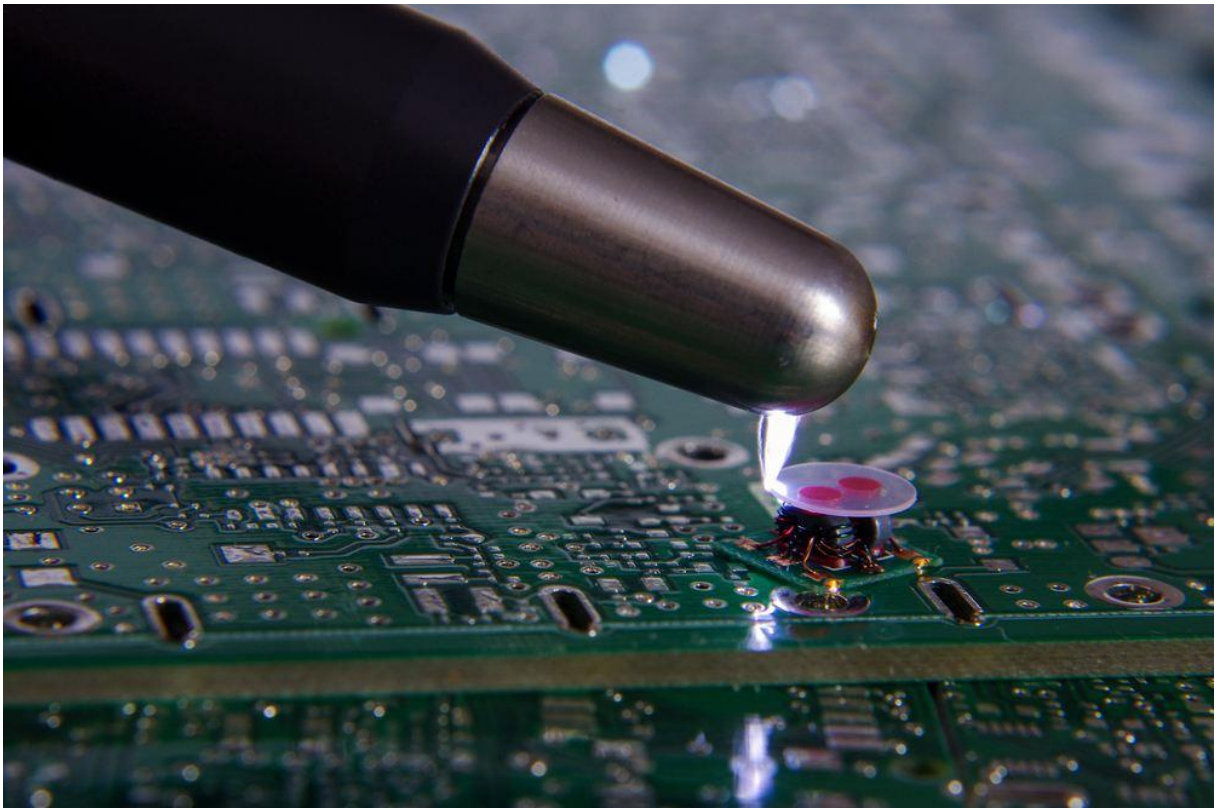
1.1.2.2 Elektrostatický výboj

K elektrostatickému výboju (ESD) môže dôjsť, keď sa na povrchu, ktorý prichádza do kontaktu s iným, inak nabitým povrchom, nahromadí elektrický náboj (statická elektrina). ESD môže pri nesprávnom vybití poškodiť počítačové zariadenie. Dodržiavajte pokyny pre správnu manipuláciu, dávajte si pozor na environmentálne problémy a používajte zariadenia, ktoré stabilizujú napájanie, aby ste predišli poškodeniu zariadenia a strate údajov.

Aby človek pocítil elektrostatický výboj, musí sa nahromadiť najmenej 3 000 voltov statickej elektriny. Napríklad, statická elektrina sa môže nahromadiť na vás, keď kráčate po koberci. Keď sa dotknete inej osoby, obaja dostanete šok. **Ak výboj spôsobuje bolesť alebo vydáva hluk, náboj bol pravdepodobne vyšší ako 10 000 voltov.** Pre porovnanie, menej ako 30 voltov statickej elektriny môže poškodiť komponent počítača. **Statickú elektrinu je možné vybiť dotykom uzemneného predmetu predtým, ako sa dotknete akéhokoľvek elektronického zariadenia.** Toto sa nazýva samouzemnenie.

ESD môže spôsobiť trvalé poškodenie elektrických súčiastok. Dodržiavajte tieto odporúčania, aby ste predišli poškodeniu ESD:

- Všetky komponenty uchovávajte v antistatických vreckách, kým ich nebudete chcieť nainštalovať.
- Na pracovných stoloch používajte uzemnené rohože.
- V pracovných priestoroch používajte uzemnené podlahové rohože.
- Pri práci vo vnútri počítačov používajte antistatické náramky.



1.2.1 Skrinka a napájacie zdroje

1.2.1.1 Prípady

Kryt stolného počítača obsahuje vnútorné komponenty, ako je napájací zdroj, základná doska, centrálna procesorová jednotka (CPU), pamäť, diskové jednotky a rôzne adaptérové karty.

Kryty sú zvyčajne vyrobené z plastu, ocele alebo hliníka a poskytujú rám na podporu, ochranu a chladenie vnútorných komponentov. Tvarový faktor zariadenia sa vzťahuje na jeho fyzický dizajn a vzhľad. **Stolové počítače sú dostupné v rôznych tvarových faktoroch** vrátane:

- Horizontálne puzdro

- Veža plnej veľkosti
- Kompaktná veža
- Všetko v jednom

Tento zoznam nie je vyčerpávajúci, pretože mnohí výrobcovia skríň majú vlastné konvencie pomenovávania. Môže ísť o super tower, full tower, mid tower, mini tower, cube case a ďalšie.

Počítačové komponenty majú tendenciu generovať veľa tepla, preto počítačové skrine obsahujú ventilátory, ktoré prehánajú vzduch cez skriňu. Keď vzduch prechádza okolo teplých komponentov, absorbuje teplo a potom vystupuje zo skrine. Tento proces zabraňuje prehriatiu komponentov počítača. Skrine sú tiež navrhnuté tak, aby chránili pred poškodením statickou elektrinou. Vnútorné komponenty počítača sú uzemnené prostredníctvom pripojenia ku skrini.

Poznámka : Počítačové skrine sa označujú aj ako počítačový šasi, skriňa, veža, puzdro alebo jednoducho krabica.



Horizontálna skrinka Táto počítačová skrinka je horizontálne orientovaná na stole používateľa, pričom monitor je často umiestnený navrchu a bola obľúbená u skorých počítačových systémov. Tento tvarový faktor sa často používa pre domáce kino počítače (HTPC).

1.2.1.2 Napájacie zdroje

Elektrina zo zásuviek je dodávaná v striedavom prúde (AC). Všetky komponenty vo vnútri počítača však vyžadujú jednosmerný prúd (DC). Na získanie jednosmerného prúdu počítače používajú zdroj napájania, ako je znázornené tu, na premenu striedavého prúdu na jednosmerný prúd s nižším napätím.

Nasledujúci text opisuje rôzne tvarové faktory napájacích zdrojov pre stolné počítače, ktoré sa v priebehu času vyvíjali:

- **Pokročilá technológia (AT)** – Toto je pôvodný zdroj napájania pre staršie počítačové systémy, ktoré sa dnes považujú za zastarané.
- **AT Extended (ATX)** – Toto je aktualizovaná verzia AT, ktorá sa však stále považuje za zastaranú.
- **ATX12V** – Toto je v súčasnosti najbežnejší zdroj napájania na trhu. Obsahuje druhý konektor základnej dosky, ktorý poskytuje samostatné napájanie procesoru. K dispozícii je niekoľko verzií ATX12V.
- **EPS12V** – Pôvodne bol navrhnutý pre sieťové servery, ale teraz sa bežne používa vo špičkových stolových počítačoch.



1.2.1.3 Konektory



Konektory Napájací zdroj obsahuje niekoľko rôznych konektorov, ako je znázornené tu. Tieto konektory sa používajú na napájanie rôznych vnútorných komponentov, ako je základná doska a diskové jednotky. Konektory sú „s kľúčom“, čo znamená, že sú navrhnuté tak, aby sa dali zasunúť iba v jednej orientácii.

1.2.1.4 Napájacie napätie

Rôzne konektory tiež poskytujú rôzne napätia. **Najbežnejšie dodávané napätia sú 3,3 voltu, 5 voltov a 12 voltov.** Napätia 3,3 voltu a 5 voltov sa zvyčajne používajú v digitálnych obvodoch, zatiaľ čo napájanie 12 voltov sa používa na pohon motorov v diskových jednotkách a ventilátoroch.

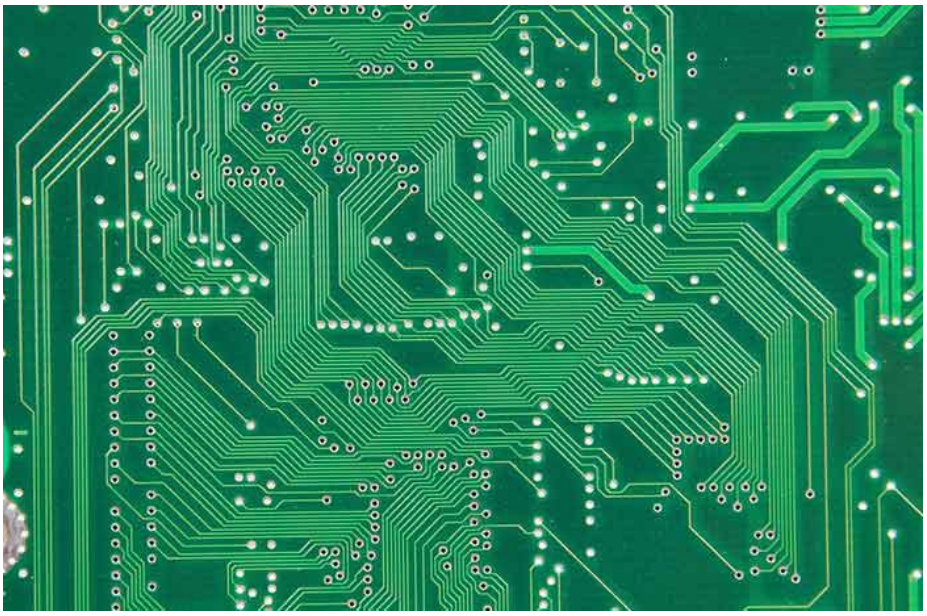
Napájacie zdroje môžu byť tiež s jednou koľajnicou, dvoma koľajnicami alebo viacerými koľajnicami. Koľajnica je doska plošných spojov (PCB) vo vnútri napájacieho zdroja, ku ktorej sú pripojené externé káble. Jednoduchá koľajnica má všetky konektory pripojené k tej istej doske plošných spojov, zatiaľ čo viackoľajnicová doska plošných spojov má pre každý konektor samostatné dosky plošných spojov.

Počítač dokáže tolerovať mierne výkyvy v napájaní, ale významná odchýlka môže spôsobiť zlyhanie zdroja napájania.



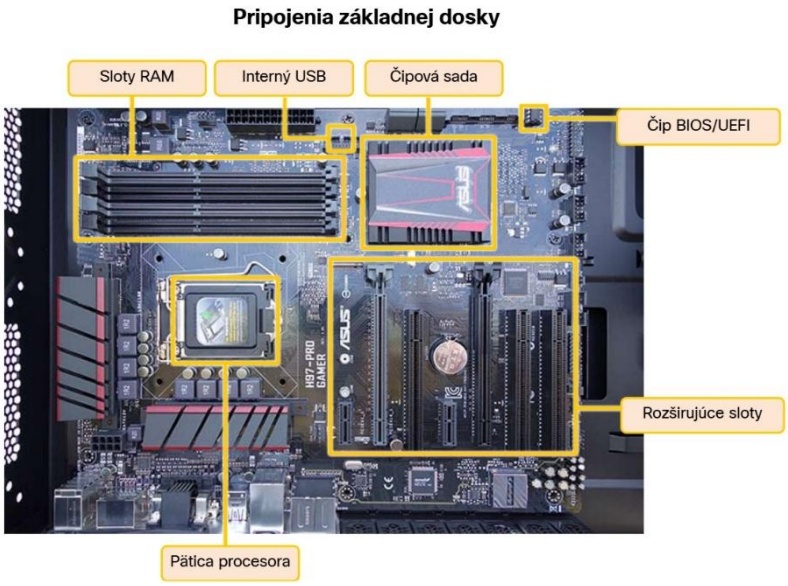
1.2.2 Základové – matičné dosky

Základná doska, známa aj ako systémová doska alebo hlavná doska, je chrbticou počítača. Ako je znázornené na obrázku, základná doska je doska s plošnými spojmi (PCB), ktorá obsahuje zbernice alebo elektrické dráhy, ktoré prepájajú elektronické komponenty. Tieto komponenty môžu byť prispájkované priamo k základnej doske alebo pridané pomocou pätíc, rozširujúcich slotov a portov.



1.2.2.2 Komponenty základnej dosky

Toto sú niektoré pripojenia na základnej doske, kde je možné pridať komponenty počítača, ako je znázornené na obrázku základnej dosky nižšie



Pripojenia označené na obrázku sú nasledovné:

- **Centrálna procesorová jednotka (CPU)** – Táto jednotka sa považuje za mozog počítača.
- **Pamäť s náhodným prístupom (RAM)** – Toto je dočasné miesto na ukladanie údajov a aplikácií
- **Rozširujúce sloty** – Tieto sloty poskytujú miesta na pripojenie ďalších komponentov.
- **Čipová sada** – pozostáva z integrovaných obvodov na základnej doske, ktoré riadia interakciu hardvéru systému s procesorom a základnou doskou. Určuje tiež, koľko pamäte je možné pridať na základnú dosku a typ konektorov na základnej doske.
- **Čip základného vstupno-výstupného systému (BIOS) a čip Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)** – BIOS sa používa na pomoc pri spustení počítača a na správu toku údajov medzi pevným diskom, grafickou kartou, klávesnicou, myšou a ďalšími zariadeniami. V moderných počítačoch bol BIOS nahradený rozhraním UEFI. UEFI určuje iný firmvér pre bootovacie a runtime služby. Firmvér je programovanie, ktoré umožňuje operačnému systému počítača ovládať hardvér.



SATA SATA alebo Serial Advanced Technology Attachment (ATA) je rozhranie diskovej jednotky používané na pripojenie optických mechaník, pevných diskov a diskov SSD k základnej doske. SATA podporuje hot swapping, čo je možnosť výmeny zariadení bez vypnutia počítača.

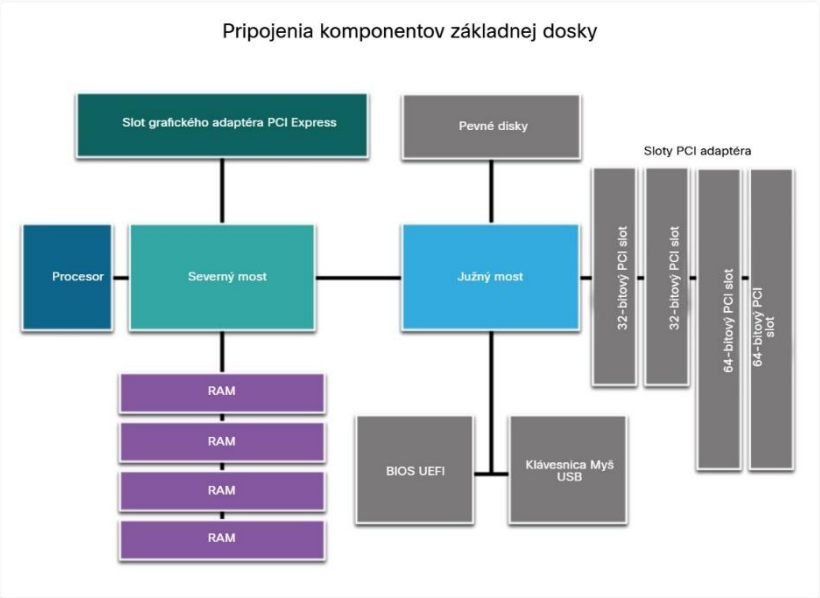
1.2.2.3 Čipová sada základnej dosky

Pripojenia komponentov základnej dosky

Obrázok znázorňuje, ako základná doska pripája rôzne komponenty.

Väčšina čipových súprav pozostáva z nasledujúcich dvoch typov:

- **Severný mostík** – Riadi vysokorýchlostný prístup k pamäti RAM a grafickej karte. Taktiež riadi rýchlosť, akou CPU komunikuje so všetkými ostatnými komponentmi v počítači. Grafická funkcia je niekedy integrovaná do Northbridge.
- **Južný mostík** – Umožňuje CPU komunikovať s pomalšími zariadeniami vrátane pevných diskov, portov USB (Universal Serial Bus) a rozširujúcich slotov.



1.2.2.4 Tvarové faktory základných dosiek

Tvarový faktor základných dosiek sa týka veľkosti a tvaru dosky. Taktiež opisuje fyzické rozloženie rôznych komponentov a zariadení na základnej doske.

V priebehu rokov bolo vyvinutých mnoho variácií základných dosiek. Existujú tri bežné tvarové faktory základných dosiek:

- **Advanced Technology eXtended (ATX)** – Toto je najbežnejší tvarový faktor základnej dosky. Skrinka ATX obsahuje integrované I/O porty štandardnej základnej dosky ATX. Napájací zdroj ATX sa pripája k základnej doske pomocou jedného 20-pinového konektora.
- **Micro-ATX** – Ide o menší formát, ktorý je navrhnutý tak, aby bol spätne kompatibilný s ATX. Dosky Micro-ATX často používajú rovnaké čipové sady Northbridge a Southbridge a napájacie konektory ako dosky ATX plnej veľkosti, a preto môžu používať mnoho rovnakých komponentov. Dosky Micro-ATX sa vo všeobecnosti zmestia do štandardných skriniek ATX. Základné dosky Micro-ATX sú však oveľa menšie ako základné dosky ATX a majú menej rozširujúcich slotov.
- **ITX** – Formát ITX získal na popularite vďaka svojej veľmi malej veľkosti. Existuje mnoho typov základných dosiek ITX; Mini-ITX je však jednou z najpopulárnejších. Formát Mini-ITX spotrebuje veľmi málo energie, takže na chladenie nie sú potrebné ventilátory. Základná doska Mini-ITX má iba jeden slot PCI pre rozširujúce karty. Počítač založený na formáte Mini-ITX sa dá použiť na miestach, kde je nepraktické mať veľký alebo hlučný počítač.

Tabuľka zdôrazňuje tieto a ďalšie variácie tvarových faktorov.

Poznámka : Je dôležité rozlišovať medzi tvarovými faktormi. Výber tvarového faktora základnej dosky určuje spôsob pripojenia jednotlivých komponentov, požadovaný typ napájacieho zdroja a tvar skrine počítača. Niektorí výrobcovia majú aj proprietárne tvarové faktory založené na dizajne ATX. To spôsobuje, že niektoré základné dosky, napájacie zdroje a ďalšie komponenty nie sú kompatibilné so štandardnými skriňami ATX.

Tvarový faktor	Popis
ATX	• Pokročilá technológia eXtended • Najobľúbenejší tvarový faktor • 12 palcov x 9,6 palcov (30,5 cm x 24,4 cm)
Micro-ATX	• Menšie rozmery ako ATX • Populárne v stolových počítačoch a počítačoch s malým formátom • 9,6 palca x 9,6 palca (24,4 cm x 24,4 cm)
Mini-ITX	• Určené pre malé zariadenia, ako sú tenké klienty a set-top boxy • 6,7 palca x 6,7 palca (17 cm x 17 cm)
ITX	• Porovnateľný tvarový faktor s Micro-ATX • 8,5 palca x 7,5 palca (21,5 cm x 19,1 cm)

1.2.3 CPU a chladiace systémy

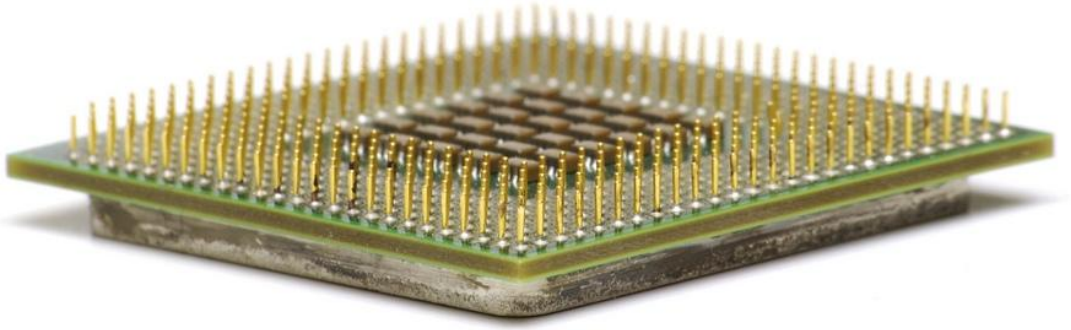
Centrálna procesorová jednotka (CPU) je zodpovedná za interpretáciu a vykonávanie príkazov. Spracováva pokyny z iného hardvéru počítača, ako je klávesnica, a softvér. CPU interpretuje pokyny a odosiela informácie na monitor alebo vykonáva požadované úlohy.

Procesor (CPU) je malý mikročip, ktorý sa nachádza v puzdre CPU. Puzdro CPU sa často označuje ako CPU. Puzdrá CPU sa dodávajú v rôznych tvarových faktoroch, pričom každý štýl vyžaduje špecifickú päticu na základnej doske. Medzi bežných výrobcov CPU patria Intel a AMD.

Pätica CPU je prepojenie medzi základnou doskou a procesorom. Moderné pätice CPU a puzdrá procesorov sú postavené na nasledujúcich architektúrach:

Pin Grid Array (PGA)

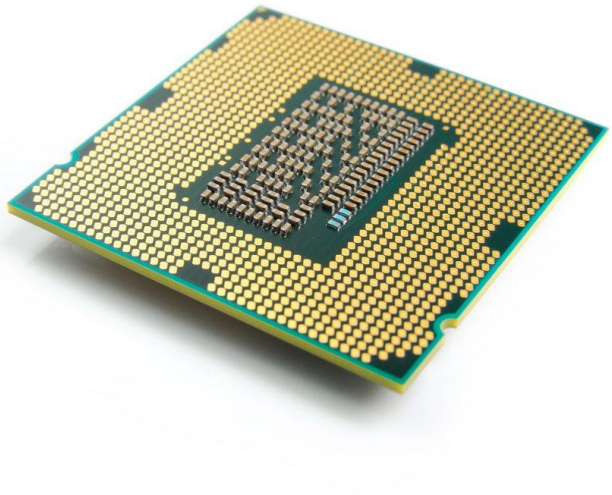
V architektúre PGA (zobrazenej nižšie) sa piny nachádzajú na spodnej strane puzdra procesora a do pätice CPU základnej dosky sa vkladajú s nulovou vkladacou silou (ZIF). ZIF označuje množstvo sily potrebnej na inštaláciu CPU do pätice alebo slotu základnej dosky.





Pozemná mriežka (LGA)

V architektúre LGA (zobrazenej nižšie) sú piny v pätici a nie na procesore.





1.2.3.2 Chladiace systémy

Tok prúdu medzi elektronickými súčiastkami generuje teplo. Súčiastky počítača fungujú lepšie, keď sú udržiavané v chlade. Ak sa teplo neodvádza, počítač môže bežať pomalšie. Ak sa nahromadí príliš veľa tepla, počítač sa môže pokaziť alebo sa môžu poškodiť jeho komponenty. Preto je nevyhnutné, aby sa počítače udržiavali v chlade.

Počítače sa chladia pomocou aktívnych a pasívnych chladiacich riešení. Aktívne riešenia vyžadujú energiu, zatiaľ čo pasívne riešenia nie. Pasívne riešenia chladenia zvyčajne zahŕňajú zníženie rýchlosti, s akou pracuje komponent, alebo pridanie chladičov k počítačovým čipom. Ventilátor skrinky sa považuje za aktívne chladenie. Obrázok znázorňuje príklady pasívnych a aktívnych chladiacich riešení.

Pasívne chladenie



Ventilátor skrinky



1.2.5 Pamäť

1.2.5.1 Typy pamäte

Počítač môže používať rôzne typy pamäťových čipov, ako je znázornené na obrázku. Všetky pamäťové čipy však ukladajú dáta vo forme bajtov. Bajt je zoskupenie digitálnych informácií a predstavuje informácie, ako sú písmená, čísla a symboly. Konkrétne, bajt je blok ôsmich bitov uložených v pamäťovom čipe ako 0 alebo 1.

Pamäť iba na čítanie

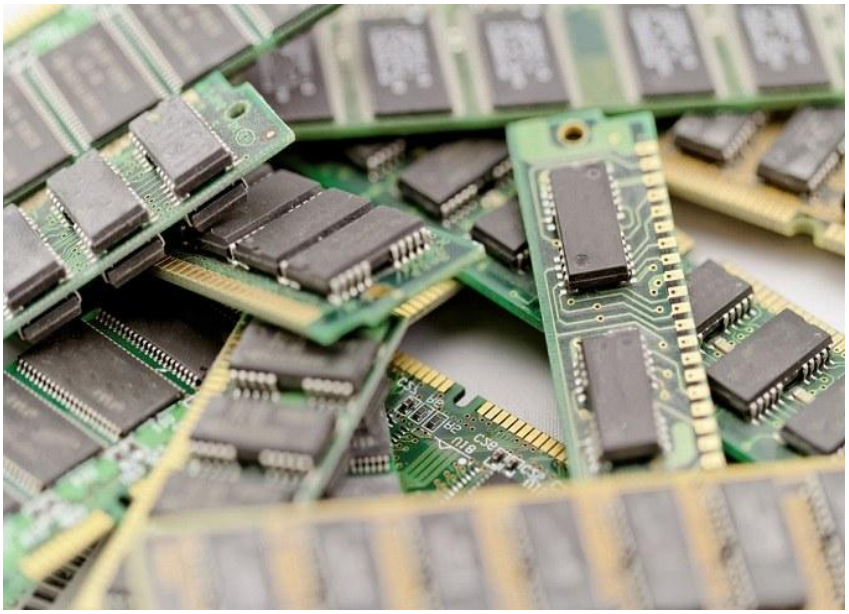
Základným počítačovým čipom je čip pamäte len na čítanie (ROM). Čipy ROM sa nachádzajú na základnej doske a iných doskách plošných spojov a obsahujú inštrukcie, ku ktorým má procesor priamy prístup. Inštrukcie uložené v ROM zahŕňajú základné operačné pokyny, ako je spustenie počítača a zavedenie operačného systému.

ROM je energeticky nezávislá, čo znamená, že jej obsah sa nevymaže pri vypnutí počítača.

Pamäť s náhodným prístupom

RAM je dočasné úložisko pre dáta a programy, ku ktorým pristupuje CPU. Na rozdiel od ROM je RAM volatilná pamäť, čo znamená, že jej obsah sa vymaže vždy, keď sa počítač vypne.

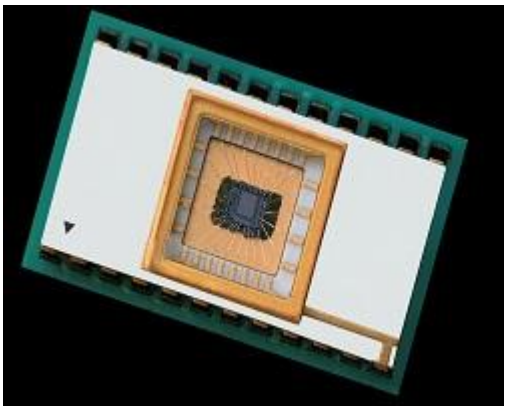
Pridanie viac pamäte RAM do počítača zvyšuje výkon systému. Napríklad viac pamäte RAM zvyšuje pamäťovú kapacitu počítača na uchovávanie a spracovanie programov a súborov. S menšou pamäťou RAM musí počítač vymieňať dáta medzi RAM a oveľa pomalším pevným diskom. Maximálne množstvo pamäte RAM, ktoré je možné nainštalovať, je obmedzené základnou doskou.



1.2.5.2 Typy ROM









ROM

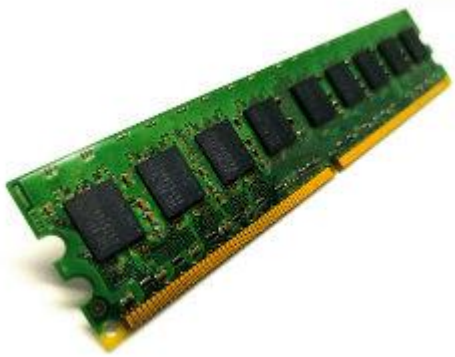
Pamäťové čipy určené len na čítanie. Informácie sa zapisujú na čip ROM pri jeho výrobe. Čip ROM, ktorý sa nedá vymazať ani prepísať, je dnes zastaraný. Termín ROM sa stále používa všeobecne pre akýkoľvek typ pamäťového čipu určeného len na čítanie.

1.2.5.4 Pamäťové moduly

V raných počítačoch bola RAM nainštalovaná na základnej doske ako samostatné čipy. Jednotlivé pamäťové čipy, nazývané čipy s dvojitým radovým balením (DIP), sa ťažko inštalovali a často sa uvoľňovali. Aby tento problém vyriešili, konštruktéri spájkovali pamäťové čipy na dosku plošných spojov, čím vytvorili pamäťový modul, ktorý sa potom umiestnil do pamäťového slotu na základnej doske.









DIP

Dual Inline Package je samostatný pamäťový čip. DIP má dva rady pinov, ktoré sa používajú na jeho pripojenie k základnej doske.

1.2.5.5 Jednostranné, obojstranné a viackanálové

Pamäťové moduly môžu byť jednostranné alebo obojstranné. Jednostranné pamäťové moduly obsahujú RAM iba na jednej strane modulu. Obojstranné pamäťové moduly obsahujú RAM na oboch stranách.

Rýchlosť pamäte má priamy vplyv na to, koľko dát dokáže procesor spracovať v danom časovom období. S rastúcou rýchlosťou procesora sa musí zvyšovať aj rýchlosť pamäte. Priepustnosť pamäte sa tiež zvýšila vďaka viackanálovej technológii. Štandardná RAM je jednokanálová, čo znamená, že všetky sloty RAM sú adresované súčasne. Dvojkanálová RAM pridáva druhý kanál, aby bolo možné súčasne pristupovať k druhému modulu.

Trojkanálová technológia poskytuje ďalší kanál, takže je možné súčasne pristupovať k trom modulom. Štvorkanálová technológia pridáva k pamäťovému radiču ďalší kanál pre ešte väčšiu šírku pásma. Aby sa troj- a štvorkanálové pamäťové radiče používali pre čo najväčšiu šírku pásma, architektúra čipovej sady to musí podporovať a bude môcť použiť iba toľko kanálov, koľko je obsadených pamäťových slotov. V mnohých prípadoch je možné pamäťové sloty obsadiť iba v určitom poradí, aby sa zabezpečilo využitie všetkých pamäťových kanálov.

1.2.5.6 Vyrovnávacia pamäť

Najrýchlejšia pamäť je zvyčajne statická RAM (SRAM), čo je **vyrovnávacia pamäť** na ukladanie naposledy použitých údajov a inštrukcií procesorom. SRAM poskytuje procesoru rýchlejší prístup k údajom ako ich načítanie z pomalšej dynamickej RAM (DRAM) alebo hlavnej pamäte.

1.2.5.7 Chyby pamäte

Chyby pamäte sa vyskytujú, keď údaje nie sú v čipoch správne uložené. Počítač používa rôzne metódy na detekciu a opravu chýb údajov v pamäti.

Neparita

Neparitná pamäť nekontroluje chyby v pamäti. Neparitná RAM je najbežnejšia RAM používaná pre domáce a firemné pracovné stanice.

Parita

Paritná pamäť obsahuje osem bitov pre dáta a jeden bit pre kontrolu chýb. Bit pre kontrolu chýb sa nazýva paritný bit.

ECC

Pamäť s kódom na korekciu chýb ECC dokáže detekovať viacnásobné bitové chyby v pamäti a opraviť jednobitové chyby v pamäti. Na serveroch používaných na finančné účely alebo analýzu údajov môžu byť potrebné pamäťové moduly ECC.

1.2.7 Adaptérové karty a rozširujúce sloty

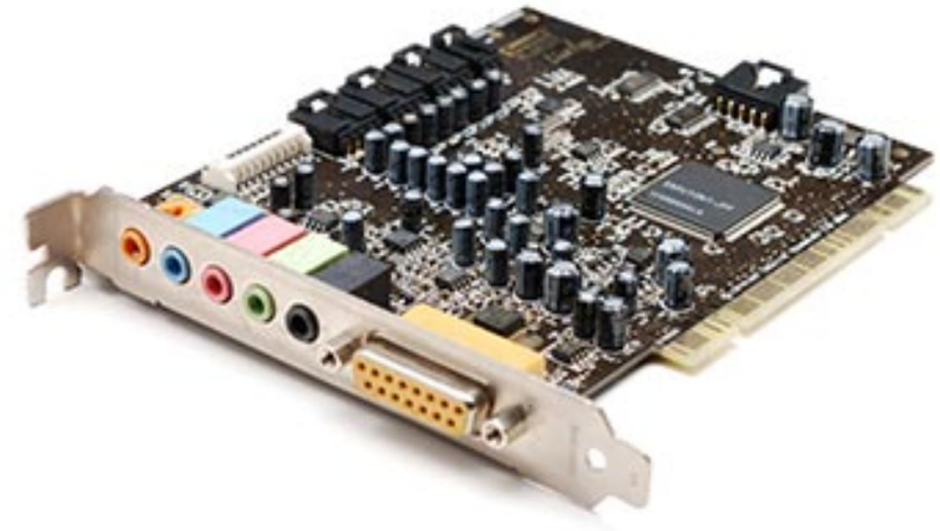
1.2.7.1 Adaptérové karty

Adaptérové karty zvyšujú funkčnosť počítača pridaním ovládačov pre konkrétne zariadenia alebo nahradením nefunkčných portov.

K dispozícii je množstvo adaptérových kariet, ktoré sa používajú na rozšírenie a prispôsobenie možností počítača.

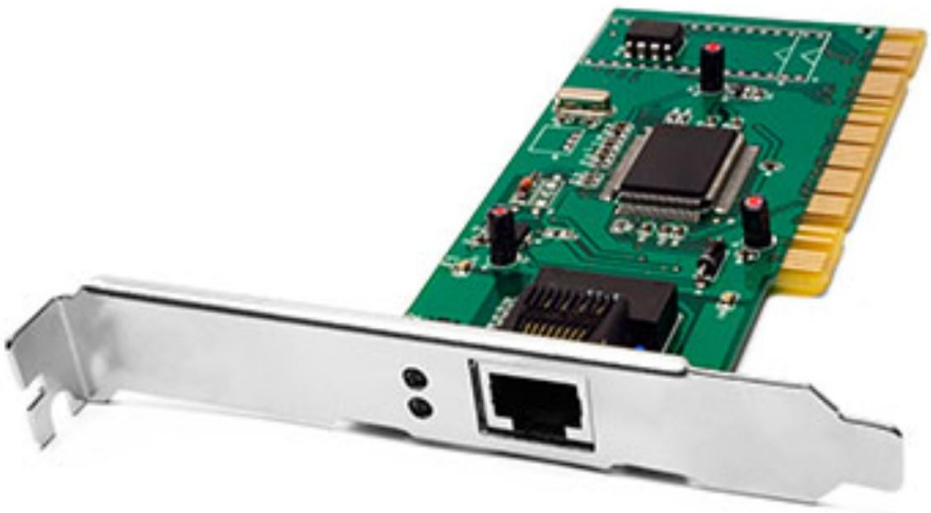
Zvukový adaptér

Zvukové adaptéry poskytujú zvukové funkcie.



Sieťová karta (NIC)

Sieťová karta (NIC) pripája počítač k sieti pomocou sieťového kábla.



eSATA karta

Pridáva k počítaču ďalšie interné a externé porty SATA prostredníctvom jedného slotu PCI Express.



Video adapter



1.2.7.2 Iné adaptérové karty

Nasledujú niektoré ďalšie adaptérové karty.

- **Bezdrôtová sieťová karta** – Bezdrôtová sieťová karta pripája počítač k sieti pomocou rádiových frekvencií.
- **Záznamová karta** – Záznamové karty odosielajú video signál do počítača, aby sa signál dal zaznamenať na úložnú jednotku pomocou softvéru na záznam videa.

- **TV tuner** – Tieto karty umožňujú sledovať a nahrávať televízne signály na počítači pripojením káblovej televízie, satelitu alebo antény k nainštalovanej karte tunera.
- **Karta radiča univerzálnej sériovej zbernice (USB)** – Poskytuje ďalšie porty USB na pripojenie počítača k periférnym zariadeniam.

Treba poznamenať, že niektoré z týchto adaptérových kariet je možné integrovať na základnej doske.

Poznámka : Staršie počítače môžu mať aj modemový adaptér, port AGP (Accelerated Graphics Port), adaptér SCSI (Small Computer System Interface) a ďalšie.

1.2.7.3 Rozširujúce sloty

Počítače majú na základnej doske rozširujúce sloty na inštaláciu adaptérových kariet. Typ konektora adaptérovej karty musí zodpovedať rozširujúcemu slotu.













PCI

Peripheral Component Interconnect je 32-bitový alebo 64-bitový rozširujúci slot. V súčasnosti sa nachádza v niekoľkých počítačoch. Rozširujúce sloty PCI sú väčšinou zastarané.

1.2.7.4 Verzie PCIe

Verzia	GB/s pre x1	GB/s pre x8
2	0,5	8
3	0,985	8
4	1,969	31,508
5	3,938	63,015

Poznámka : GB/s sú gigabajty za sekundu.

Každá verzia PCIe je spätne kompatibilná so všetkými ostatnými verziami, napríklad ak máte základnú dosku, ktorá podporuje verziu 4, stále môžete používať komponenty PCIe verzie 3. Rýchlosť zbernice bude určená nainštalovaným komponentom s najnižšou verziou.

PCIe dokáže dodať až 25 wattov do každého slotu. Pre grafickú kartu môže dodať až 75 wattov. Pre veľmi výkonné grafické karty môže byť ďalších 75 wattov dodaných cez napájací konektor PCIe zo zdroja.

1.2.8 Pevné disky a SSD disky

1.2.8.1 Typy úložných zariadení

Na ukladanie dát v počítači je k dispozícii množstvo rôznych typov zariadení, ako je znázornené na obrázku. Dátové jednotky poskytujú energeticky nezávislé ukladanie dát, čo znamená, že keď disk stratí napájanie, dáta sa zachovajú a budú k dispozícii pri ďalšom zapnutí disku. Niektoré jednotky majú pevné médiá a iné jednotky majú vymeniteľné médiá. Niektoré ponúkajú možnosť čítať a zapisovať dáta, zatiaľ čo iné umožňujú iba prístup k dátam, ale nie zápis. Zariadenia na ukladanie dát možno klasifikovať podľa média, na ktorom sú dáta uložené: magnetické ako HDD a páskové jednotky, polovodičové alebo optické.

Pevný disk



Pevný disk (Solid State Drive)



Optická mechanika



Pásková mechanika



1.2.8.2 Rozhrania úložných zariadení

Interné pamäťové zariadenia sa často pripájajú k základnej doske pomocou pripojení Serial AT Attachment (SATA). Štandardy SATA definujú spôsob prenosu údajov, prenosové rýchlosti a fyzické vlastnosti káblov a konektorov.

Existujú tri hlavné verzie štandardu SATA: SATA 1, SATA 2 a SATA 3, ako je znázornené na obrázku. Káble a konektory sú rovnaké, ale rýchlosti prenosu dát sa líšia. SATA 1 umožňuje maximálnu rýchlosť prenosu dát 1,5 Gb/s, zatiaľ čo SATA 2 môže dosiahnuť až 3 Gb/s. SATA 3 je najrýchlejšie s rýchlosťami až 6 Gb/s.

Poznámka : Medzi staršie metódy pripojenia interných diskov patria štandardy Parallel ATA známe ako Integrated Drive Electronics (IDE) a Enhanced Integrated Drive Electronics (EIDE).

Rozhranie SCSI (Small Computer System Interface) je ďalšie rozhranie medzi základnými doskami a zariadeniami na ukladanie dát. Ide o starší štandard, ktorý pôvodne používal paralelný, a nie sériový prenos dát. Bola vyvinutá nová verzia SCSI známa ako Serially Attached SCSI (SAS). SAS je populárne rozhranie používané na ukladanie dát na serveroch.

Rozhrania úložných zariadení

ATA	Paralelný (PATA)	IDE	8,3 Mb/s
		EIDE	16,6 Mb/s
	Sériový (SATA)	SATA 1	1,5 Gb/s
		SATA 2	3,0 Gb/s
		SATA 3	6,0 Gb/s

1.2.8.3 Ukladanie magnetických médií

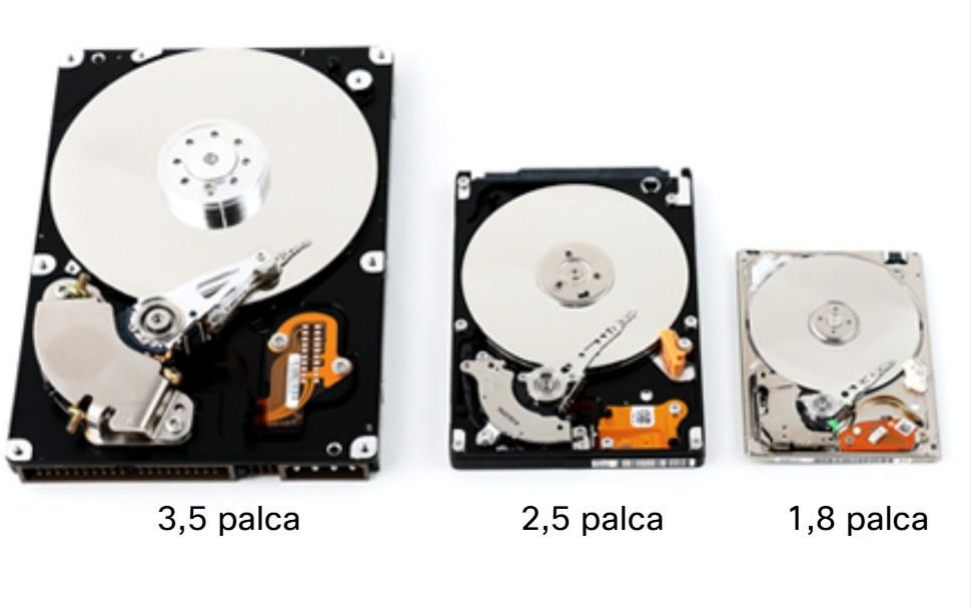
Pevný disk (HDD)

Pevné disky (HDD) sú tradičné magnetické diskové zariadenia, ktoré sa používajú už roky. Ich úložná kapacita sa pohybuje od gigabajtov (GB) do terabajtov (TB). Ich rýchlosť sa meria v otáčkach za minútu (RPM). To udáva, ako rýchlo vreteno otáča platne, ktoré uchovávajú dáta. Čím vyššia je rýchlosť vretena, tým rýchlejšie pevný disk dokáže nájsť dáta na platniach. To môže zodpovedať vyšším prenosovým rýchlostiam. Bežné rýchlosti vretena pevných diskov zahŕňajú 5400, 7200, 10 000 a 15 000 ot./min. Pevné disky sa dodávajú vo formátoch 1,8, 2,5 a 3,5 palca, ako je znázornené na obrázku 1. 3,5-palcový formát je štandardom pre osobné počítače. 2,5-palcové pevné disky sa zvyčajne používajú v mobilných zariadeniach. 1,8-palcové pevné disky sa používali v prenosných prehrávačoch médií a iných mobilných aplikáciách, ale v nových zariadeniach sa používajú zriedkavo.

Formátové faktory pevných diskov

Stránka obsahuje dva obrázky. Obrázok 1 zobrazuje 3,5-palcový, 2,5-palcový a 1,8-palcový pevný disk vo formátoch. Všetky tri vyzerajú podobne, zobrazujú kruhový disk (tiež známy ako platňa) a čítaciu/zapisovaciu hlavu, ale líšia sa veľkosťou. Obrázok 2 zobrazuje ruku, ktorá vkladá vymeniteľnú magnetickú pásku do počítačového systému.

Formátové faktory pevných diskov



1.2.8.4 Polovodičové úložisko

Disky SSD (Solid State Drives) ukladajú dáta ako elektrické náboje v polovodičovej flash pamäti. Vďaka tomu sú disky SSD oveľa rýchlejšie ako magnetické pevné disky (HDD). Úložná kapacita SSD sa pohybuje od približne 120 GB do mnohých TB. SSD disky nemajú žiadne pohyblivé časti, nevydávajú žiadny hluk, sú energeticky úspornejšie a produkujú

menej tepla ako pevné disky. Keďže SSD disky nemajú žiadne pohyblivé časti, ktoré by mohli zlyhať, považujú sa za spoľahlivejšie ako pevné disky.

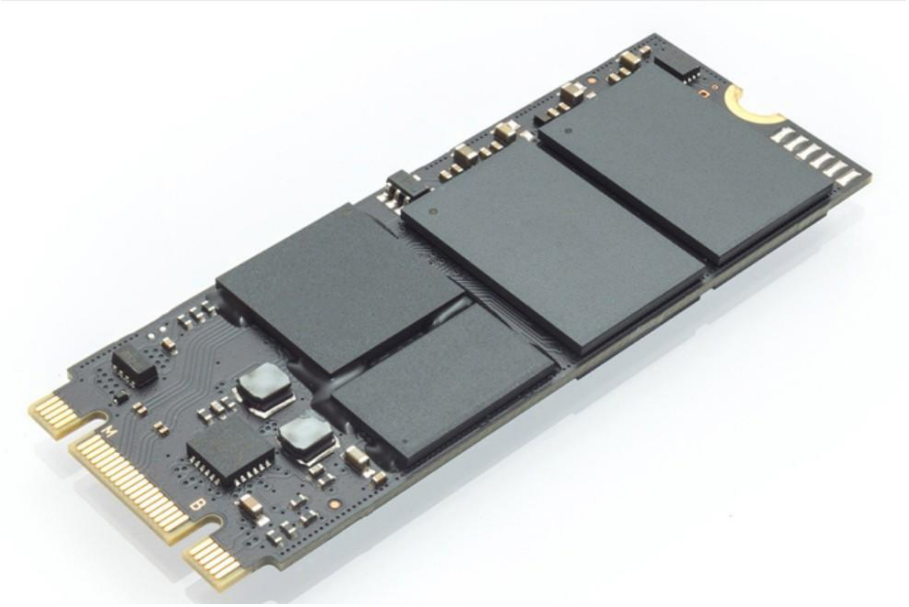
SSD disky sa dodávajú v troch prevedeniach:

- Tvar diskovej mechaniky – Tieto sú podobné pevnému disku (HDD), v ktorom je polovodičová pamäť v uzavretom puzdre, ktoré je možné namontovať do počítačových skríň ako pevný disk. Môžu mať veľkosť 2,5, 3,5 a 1,8 palca, hoci sú zriedkavé.
- Rozširujúce karty – Tieto sa pripájajú priamo k základnej doske a montujú sa do skrinky počítača rovnako ako iné rozširujúce karty.
- Moduly mSata alebo M.2 – Tieto puzdrá môžu používať špeciálny socket. M.2 je štandard pre rozširujúce karty počítača. Je to skupina štandardov, ktoré špecifikujú fyzické aspekty rozširujúcich kariet, ako sú konektory a rozmery.

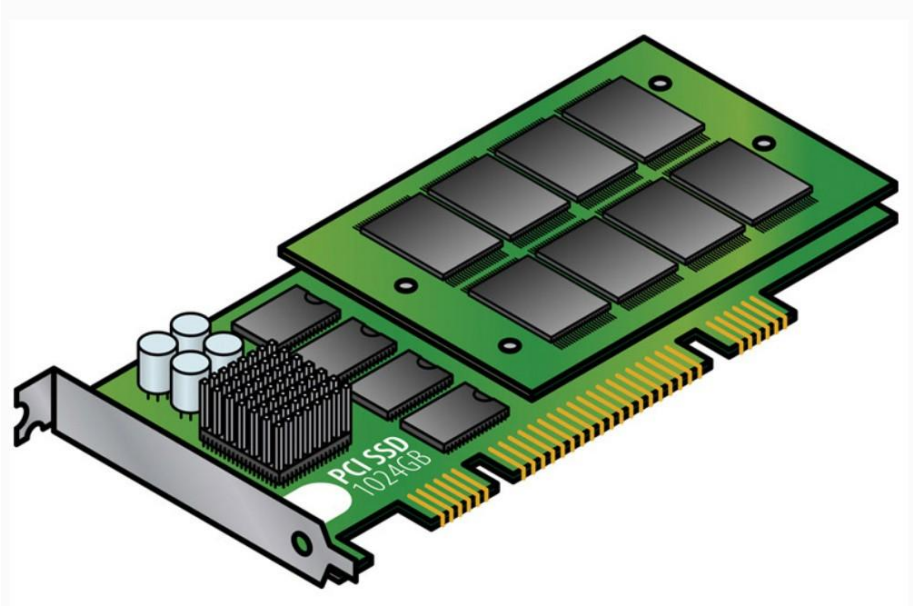
2,5" SSD disk



SSD disk M.2



Adaptérová karta SSD



Nasledujúci obrázok zobrazuje porovnanie 2,5-palcového a M.2 formátu s 3,5-palcovým magnetickým pevným diskom.



Špecifikácia Non-Volatile Memory Express (NVMe) bola vyvinutá špeciálne na to, aby umožnila počítačom lepšie využiť funkcie SSD diskov tým, že poskytuje štandardné rozhranie medzi SSD diskami, zbernicou PCIe a operačnými systémami. NVMe umožňuje pripojenie kompatibilných SSD diskov k zbernici PCIe bez nutnosti špeciálnych ovládačov, podobne ako je možné používať USB flash disky vo viacerých počítačoch bez nutnosti inštalácie na každom z nich.

Nakoniec, hybridné disky Solid State Hybrid Drive (SSHD) sú kompromisom medzi magnetickým pevným diskom (HDD) a diskom SSD. Sú rýchlejšie ako HDD, ale lacnejšie ako SSD. Kombinujú magnetický HDD s integrovanou flash pamäťou, ktorá slúži ako energeticky nezávislá vyrovnávacia pamäť. Disk SSHD automaticky ukladá do vyrovnávacej pamäte údaje, ku ktorým sa často pristupuje, čo môže zrýchliť určité operácie, ako napríklad spustenie operačného systému.

1.2.9 Optické pamäťové zariadenia

1.2.9.1 Typy optických pamäťových zariadení

Optické mechaniky sú typom vymeniteľných pamäťových médií, ktoré používajú lasery na čítanie a zápis údajov na optické médiá. Boli vyvinuté s cieľom prekonať obmedzenia úložnej kapacity vymeniteľných magnetických médií, ako sú diskety a magnetické pamäťové kazety. Obrázok znázorňuje internú optickú mechaniku.



Typy optických médií

Existujú tri typy optických mechaník:

- **Kompaktný disk (CD)** – zvuk a dáta
- **Digitálny všestranný disk (DVD)** – digitálne video a dáta
- **Blu-ray disk (BD)** – digitálne video a dáta vo vysokom rozlíšení

Médiá CD, DVD a BD môžu byť vopred nahrané (iba na čítanie), zapisovateľné (raz na zápis) alebo opätovne zapisovateľné (viacnásobné čítanie a zápis). Médiá DVD a BD môžu byť tiež jednovrstvové (SL) alebo dvojvrstvové (DL). Dvojvrstvové médiá zhruba zdvojnásobujú kapacitu jedného disku.

Tabuľka popisuje rôzne typy optických médií a ich približné úložné kapacity.

Optické médiá	Popis	Úložná kapacita
CD-ROM	Pamäťové médium CD určené len na čítanie, ktoré je vopred nahrané	700 MB
CD-R	Zapisovateľné CD médiá, na ktoré je možné nahrať iba raz	
CD-RW	Prepisovateľné CD médiá, na ktoré je možné nahrávať, vymazávať a opätovne nahrávať	
DVD-ROM	DVD pamäťové médium určené len na čítanie, ktoré je vopred nahrané	4,7 GB (jednovrstvová) 8,5 GB (dvojvrstvová)
DVD-RAM	Prepisovateľné DVD médiá, na ktoré je možné nahrávať, mazať a opätovne nahrávať	
DVD+/-R	DVD médiá, na ktoré je možné nahrať iba raz	
DVD+/-RW	Prepisovateľné DVD médiá, na ktoré je možné nahrávať, mazať a opätovne nahrávať	
BD-ROM	Blu-ray médiá určené len na čítanie, na ktorých sú vopred nahrané filmy, hry alebo softvér	25 GB (jednovrstvový) 50 GB (dvojvrstvový)
BD-R	Blu-ray nahrávateľné médiá, na ktoré je možné nahrávať iba raz	
BD-RE	Prepisovateľné médiá Blu-ray, na ktoré je možné nahrávať, mazať a opätovne nahrávať	

1.2.10 Porty, káble a adaptéry

1.2.10.1 Video porty a káble



Video port pripája kábel monitora k počítaču. Video porty a káble monitora prenášajú analógové signály, digitálne signály alebo oboje. Počítače sú digitálne zariadenia, ktoré vytvárajú digitálne signály. Digitálne signály sa odosielajú do grafickej karty, odkiaľ sa prenášajú káblom do displeja.



Viac o DVI

Existuje 5 typov DVI, ktoré sú k dispozícii pre digitálny a analógový výstup a tiež pre jednoduché prepojenie a dvojité prepojenie, ktoré ponúkajú väčšiu šírku pásma. DVI-D podporuje iba digitálne zariadenia a výstupy. DVI-A podporuje iba analógový výstup. DVI-I podporuje digitálne výstupy a analógové zariadenia.

V súčasnosti existujú dva hlavné typy konektorov DVI, DVI-I a DVI-D. DVI-D poskytuje iba digitálny signál, zatiaľ čo DVI-I môže podporovať digitálne aj analógové signály. DVI mizne rovnako rýchlo, ako sa objavilo. Stále sa vyskytuje v niektorých monitoroch popri VGA, ktoré konečne začína vytrácať v prospech HDMI.

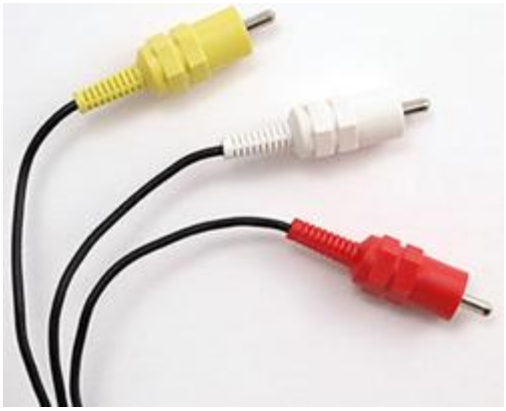








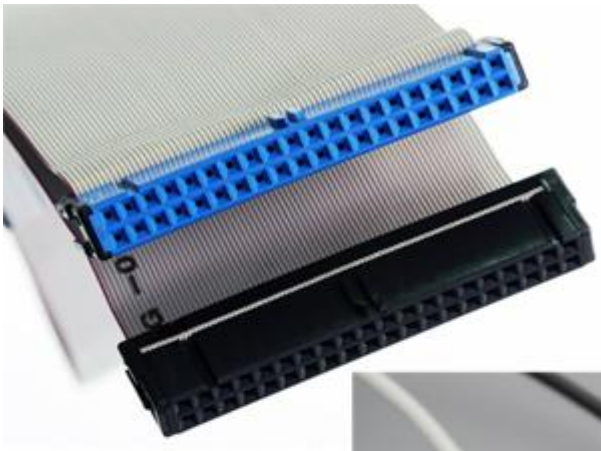




Video porty a káble

Video port pripája kábel monitora k počítaču. Video porty a káble monitora prenášajú analógové signály, digitálne signály alebo oboje. Počítače sú digitálne zariadenia, ktoré vytvárajú digitálne signály. Digitálne signály sa odosielajú do grafickej karty, odkiaľ sa prenášajú káblom do displeja.

1.2.10.2 Ostatné porty a káble

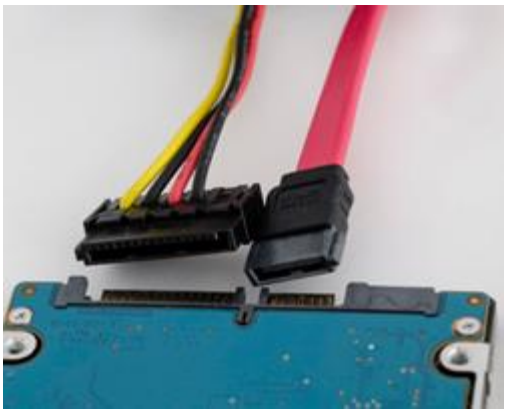







Audio ports
Game port













Ostatné porty a káble

Vstupno-výstupné (I/O) porty na počítači pripájajú periférne zariadenia, ako sú tlačiarne, skenery a prenosné disky. Okrem portov a rozhraní, ktoré boli spomenuté predtým, môže mať počítač aj ďalšie porty.

1.2.10.3 Adaptéry a prevodníky















Adaptéry a prevodníky

V súčasnosti sa používa mnoho štandardov pripojenia. Mnohé sú interoperabilné, ale vyžadujú si špecializované komponenty. Tieto komponenty sa nazývajú adaptéry a prevodníky:

- **Adaptér** – Ide o komponent, ktorý fyzicky spája jednu technológiu s druhou. Napríklad adaptér DVI-HDMI. Adaptér môže byť jeden komponent alebo kábel s rôznymi koncami.
- **Prevodník** – Vykonáva rovnakú funkciu ako adaptér, ale zároveň prekladá signály z jednej technológie do druhej. Napríklad prevodník z USB 3.0 na SATA umožňuje použiť pevný disk ako flash disk.

1.2.11 Vstupné zariadenia

1.2.11.1 Pôvodné vstupné zariadenia











Pôvodné vstupné zariadenia

Vstupné zariadenia umožňujú používateľovi komunikovať s počítačom. Obrázky nižšie zobrazujú niektoré z prvých vstupných zariadení.

1.2.11.2 Nové vstupné zariadenia











Nové vstupné zariadenia

Medzi nové vstupné zariadenia patrí dotyková obrazovka, stylus, čítačka magnetických prúžkov a skener čiarových kódov.

1.2.11.3 Ďalšie nové vstupné zariadenia

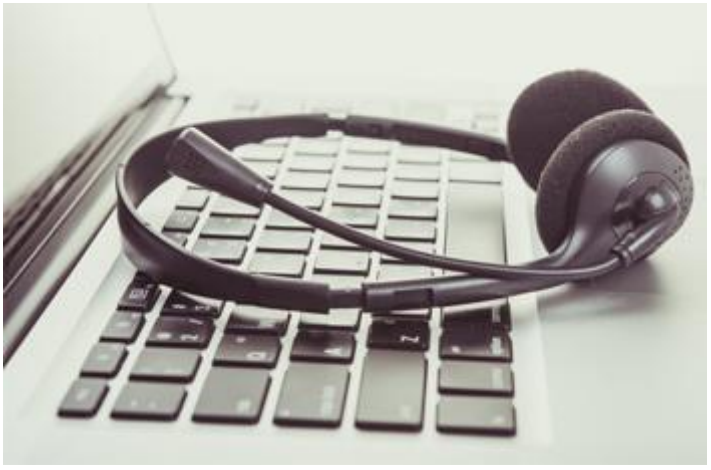










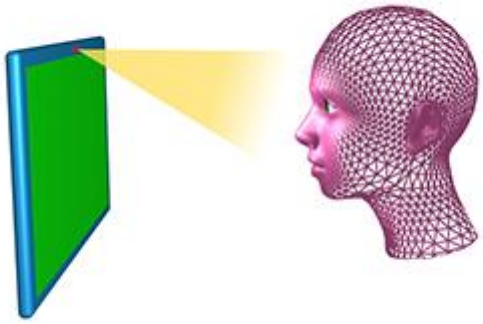


Viac nových vstupných zariadení

1.2.11.4 Najnovšie vstupné zariadenia




CREDIT CARD
PAY









Najnovšie vstupné zariadenia

Medzi najnovšie vstupné zariadenia patria zariadenia a terminály NFC, skenery na rozpoznávanie tváre, skenery odtlačkov prstov, skenery na rozpoznávanie hlasu a náhlavné súpravy pre virtuálnu realitu.

1.2.13 Výstupné zariadenia

1.2.13.1 Čo sú výstupné zariadenia?

Výstupné zariadenie prijíma binárne informácie (jednotky a nuly) z počítača a prevádza ich do formy, ktorej je používateľ ľahko zrozumiteľný.

Monitory a projektory sú výstupné zariadenia, ktoré vytvárajú vizuálne a zvukové signály pre používateľa. Ďalším typom výstupného zariadenia sú náhlavné súpravy pre virtuálnu realitu (VR). Výstupnými zariadeniami môžu byť aj televízory. Tlačiarne sú vizuálne výstupné zariadenia, ktoré vytvárajú tlačené kópie počítačových súborov.

Monitor



Väčšina monitorov používa jednu z troch typov technológií: LCD, LED alebo OLED.

Displej z tekutých kryštálov (LCD) má dva polarizačné filtre s roztokom tekutých kryštálov medzi nimi. Elektronický prúd zarovnáva kryštály tak, aby svetlo mohlo alebo neprechádzalo, čím vytvára obraz.

Svetelná dióda (LED) je LCD displej, ktorý používa LED podsvietenie. LED má nižšiu spotrebu energie ako štandardné LCD podsvietenie. Panel je tenší, ľahší, jasnejší a má lepší kontrast ako LCD.

Organická LED (OLED) je typ LED displeja, ktorý používa vrstvu organického materiálu, ktorá reaguje na elektrický stimul a vyžaruje svetlo. Každý pixel svieti samostatne, čo má za následok oveľa hlbšie úrovne čiernej ako LED.

Projektor



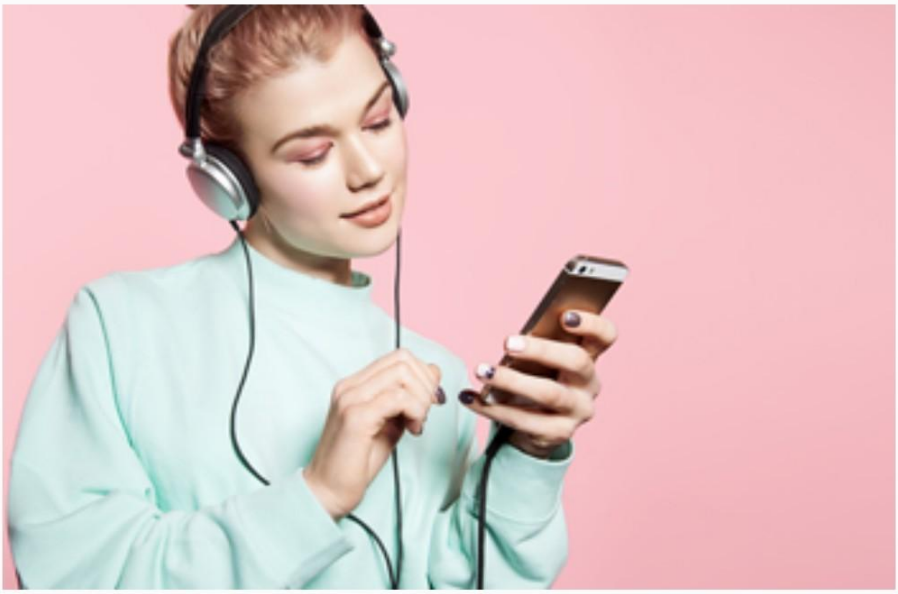
Tlačiareň



Reproduktory



Slúchadlá



Reproduktory a slúchadlá sú výstupné zariadenia, ktoré produkujú iba zvukové signály. Výstupné zariadenia umožňujú používateľom interakciu s počítačmi.

1.2.13.3 VR a AR headsety

Virtuálna realita (VR) využíva počítačovú technológiu na vytvorenie simulovaného trojrozmerného prostredia. Používateľ sa cíti ponorený do tohto „virtuálneho sveta“ a manipuluje s ním. VR headset úplne obalí hornú časť tváre používateľa a neprepúšťa žiadne okolité svetlo. Väčšina VR zážitkov má trojrozmerné obrázky, ktoré sa používateľovi

zdajú byť v životnej veľkosti. VR zážitky tiež sledujú pohyby používateľa a podľa toho upravujú obrázky na jeho displeji.

Rozšírená realita (AR) využíva podobnú technológiu, ale v reálnom čase prekrýva obrazy a zvuk s reálnym svetom. AR môže používateľom poskytnúť okamžitý prístup k informáciám o ich skutočnom okolí. AR headset zvyčajne neblokuje okolité svetlo pre používateľov, čo im umožňuje vidieť ich skutočné okolie. Nie všetky AR vyžadujú headset. Niektoré AR je možné jednoducho stiahnuť do smartfónu. Pokemon GO je skorá verzia AR hry, ktorá používa smartfón hráča na „videnie a zachytenie“ virtuálnych objektov v reálnom svete. Ďalšími AR zariadeniami sú inteligentné okuliare. Vážia oveľa menej ako headsety a často sú určené pre špecifické publikum, ako sú napríklad cyklisti.



1.2.13.4 Tlačiarne

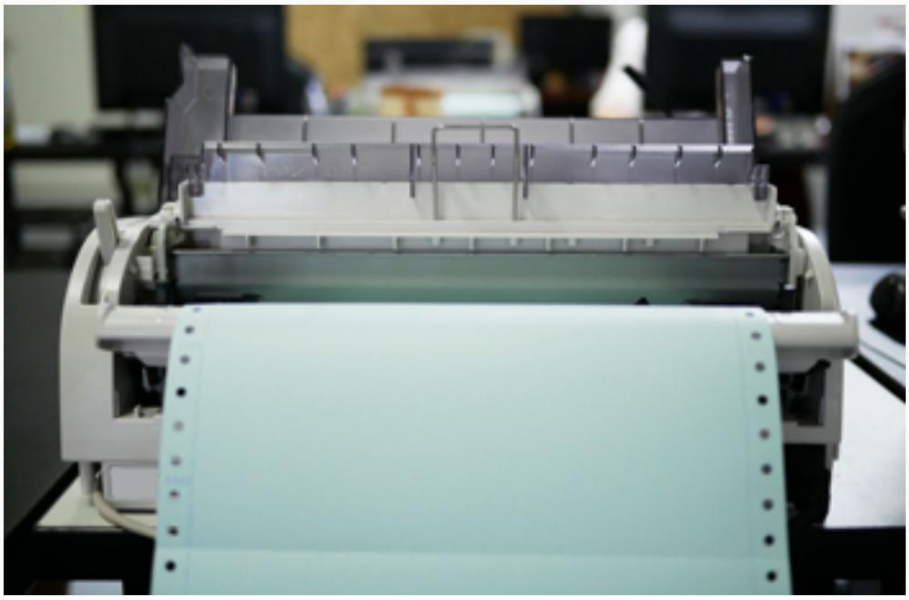
Tlačiarne sú výstupné zariadenia, ktoré vytvárajú papierové kópie súborov. Papierová kópia môže byť na hárku papiera. Môže to byť aj plastový formulár vytvorený pomocou 3D tlačiarne.

Dnešné tlačiarne môžu byť káblové, bezdrôtové alebo oboje. Na vytvorenie obrazu, ktorý vidíte, používajú rôzne technológie. Všetky tlačiarne vyžadujú tlačový materiál (ako napríklad atrament, toner, tekutý plast atď.) a spôsob jeho presného umiestnenia na papier alebo vytlačenia do požadovaného tvaru. Všetky tlačiarne majú hardvér, ktorý je potrebné udržiavať. Väčšina tlačiarní má aj softvér vo forme ovládačov, ktoré je potrebné udržiavať aktualizované.

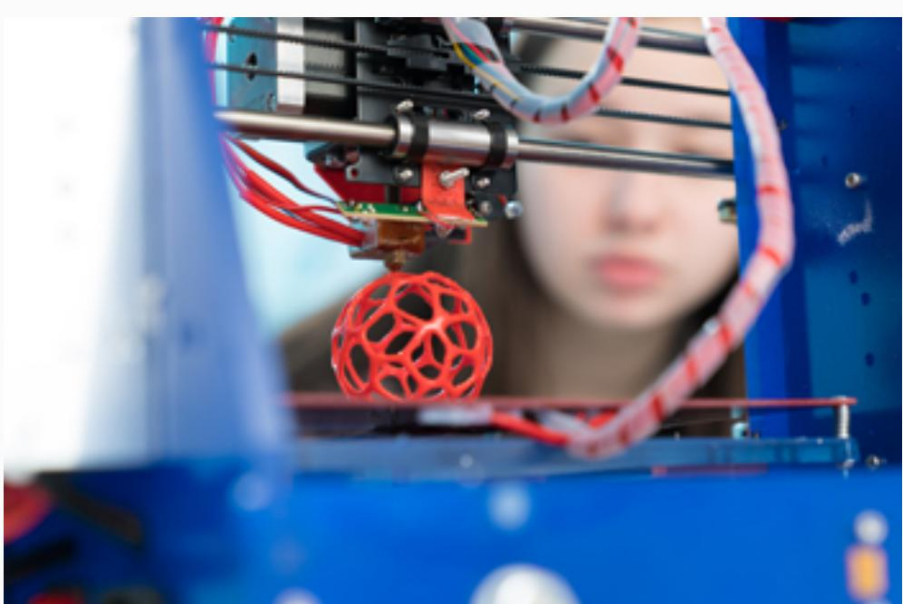
Atramentová tlačiareň



Úderová tlačiareň



3D tlačiareň



Terminálová tlačiareň



1.4.1 Záver

1.4.1.1 Kapitola 1: Úvod do hardvéru osobných počítačov

Na začiatku tejto kapitoly ste sa oboznámili s obsahom počítača a bezpečnostnými pokynmi, ktoré môžu zabrániť požiarom a zraneniam spôsobeným elektrickým prúdom pri práci vo vnútri počítača. Dozvedeli ste sa tiež o elektrostatickom výboji (ESD) a o tom, ako môže poškodiť počítačové zariadenie, ak sa správne nevybije.

Ďalej ste sa dozvedeli o všetkých komponentoch, ktoré tvoria počítač, počnúc skriňou, ktorá obsahuje všetky vnútorné komponenty. Dozvedeli ste sa o rôznych tvarových faktoroch skríň a napájacích zdrojov a o tom, ako sa časom vyvíjali. Ďalej sme sa venovali rôznym typom konektorov, ktoré sa používajú na napájanie rôznych vnútorných

komponentov, ako sú základná doska a úložné jednotky, ako napríklad Serial AT Attachment (SATA), Molex a PCIe, ako aj napätiam poskytovaným konektormi.

Dozvedeli ste sa tiež o základných doskách, ktoré tvoria chrbticu počítača a obsahujú zbernice alebo elektrické dráhy spájajúce elektronické komponenty. Medzi tieto komponenty patrí procesor, RAM, rozširujúce sloty, čipová sada, BIOS a čipy UEFI.

Diskutované boli aj rôzne typy pamäťových zariadení, ako sú pevné disky, optické mechaniky a disky SSD, spolu s rôznymi verziami rozhraní PATA a SATA, ktoré ich pripájajú k základnej doske.

Boli vysvetlené bežne používané nástroje a bol demonštrovaný proces rozoberania počítača. Na konci kapitoly ste v rámci praktického cvičenia rozobrali počítač.